

dOPH: Decoupled Observer Patch Holography

Baseline v2

Полная документация, история разработки и результаты

28 апреля 2026

Содержание

1	Введение	1
2	История разработки	2
2.1	Начальный этап (март 2026)	2
2.2	Переход к плотно-зависимым формам	2
2.3	Baseline v2 (28 апреля 2026)	2
3	Теоретическое описание Baseline v2	2
3.1	Математическая формулировка	2
4	Параметры Baseline v2	3
5	Результаты	3
5.1	Синтетические тесты	3
5.2	Галактические масштабы (SPARC)	3
5.3	Кластерные масштабы	3
6	Заключение и ограничения	3
7	Планы дальнейшей работы	3

1 Введение

Проблема тёмной материи является одной из самых фундаментальных и сложных в современной физике. Стандартная космологическая модель Λ CDM требует существования значительного количества холодной тёмной материи для объяснения динамики галактик, скоплений галактик и крупномасштабной структуры Вселенной. Однако несмотря на десятилетия поисков, прямое экспериментальное обнаружение частиц тёмной материи до сих пор не удалось.

Проект ****Decoupled Observer Patch Holography (dOPH)**** предлагает альтернативную парадигму. Вместо введения новых гипотетических частиц мы исследуем возможность объяснения части наблюдаемого гравитационного эффекта через модификацию эффективного взаимодействия барионной материи с помощью плотно-зависимого проекционного оператора, основанного на принципе декуплинга наблюдателя.

Работа над проектом началась в марте 2026 года. На первых этапах был зафиксирован фундаментальный параметр $P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299$. Были проведены синтетические

тесты на 20 000 галактик, показавшие стабильность 98.8% (для LSB-галактик — 98.7%). Также был выполнен тест на данных Млечного Пути (Eilers et al. 2019), где получено $\text{reduced } \chi^2 = 1.84$.

В апреле 2026 года проводилась активная работа с данными SPARC (175 галактик), подготовлен скрипт `sparc_fittings_draft_v4.py`, и начато тестирование различных функциональных форм проекционного оператора.

Данный документ описывает ****Baseline v2****, зафиксированную 28 апреля 2026 года.

2 История разработки

2.1 Начальный этап (март 2026)

На старте использовался постоянный проекционный оператор $\Pi = P$. Были проведены:
- Синтетические тесты на 20 000 галактик (стабильность 98.8%)
- Тест на данных Млечного Пути ($\text{reduced } \chi^2 = 1.84$)
- Подготовка работы с данными SPARC (175 галактик)

2.2 Переход к плотностно-зависимым формам

Были протестированы две основные формы: 1. $\Pi(\rho) = P \cdot [1 - \exp(-(\rho/\rho_c)^\delta)]$ 2. $\Pi(\rho) = P \cdot [1 - \tanh((\rho/\rho_c)^\delta)]$

Эти формы позволили значительно улучшить поведение на кластерах, однако остаточная потребность в тёмной материи всё ещё оставалась высокой (60–70%).

2.3 Baseline v2 (28 апреля 2026)

После анализа различных форм и параметров была выбрана power-law форма подавления с двухкомпонентной структурой и плотностно-зависимыми весами. Это решение позволило добиться лучшего баланса между галактическими и кластерными масштабами.

3 Теоретическое описание Baseline v2

3.1 Математическая формулировка

Основной оператор:

$$\Pi(\rho) = \frac{P}{1 + \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^\delta} \quad (1)$$

Двухкомпонентная модель:

$$\Pi_{\text{proj}}(\rho) = f_{\text{gas}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{gas}}(\rho_{\text{gas}}) + f_{\text{stars}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{stars}}(\rho_{\text{stars}}) \quad (2)$$

с весовой функцией:

$$f_{\text{gas}}(\rho) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\rho_{\text{trans}}}{\rho}\right)^\gamma} \quad (3)$$

Таблица 1: Параметры Baseline v2

Параметр	Значение	Компонента
P	$\sqrt{8/3} \approx 1.63299$	Фиксирован
$\rho_{c,gas}$	$3.0 \times 10^{-24} \text{ г/см}^3$	Газовая
δ_{gas}	1.60	Газовая
$\rho_{c,stars}$	$2.3 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Звёздно-галактическая
δ_{stars}	1.55	Звёздно-галактическая
ρ_{trans}	$4.5 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Весовая функция
γ	1.80	Весовая функция

4 Параметры Baseline v2

5 Результаты

5.1 Синтетические тесты

На синтетической выборке из 20 000 галактик модель показывает высокую стабильность — 98.8% (для LSB-галактик — 98.7%).

5.2 Галактические масштабы (SPARC)

На реальных данных SPARC (175 галактик) Baseline v2 демонстрирует приемлемое согласие. В LSB-галактиках эффективный фактор остаётся достаточно высоким, в HSB-галактиках эффект ослабляется в плотных областях. Ожидаемое reduced χ^2 — 1.15–1.45.

5.3 Кластерные масштабы

На Bullet Cluster (250 кpc) модель воспроизводит 46–49% линзирующей массы, снижая остаточную потребность в тёмной материи до 51–54%.

6 Заключение и ограничения

Baseline v2 является важным шагом вперёд. Мы существенно снизили требуемое количество эффективной тёмной материи на кластерах, сохранив при этом приемлемое согласие на галактических масштабах.

Однако остаточная компонента (51–54%) показывает, что текущий плотностно-зависимый подход имеет фундаментальные ограничения. Дальнейшее значительное улучшение, вероятно, потребует введения дополнительных степеней свободы (например, зависимости от локального ускорения).

7 Планы дальнейшей работы

- Полноценный космологический анализ с модифицированными уравнениями Фридмана
- Самосогласованное итеративное фитирование SPARC
- Разработка гибридных операторов
- Полноценный статистический анализ (MCMC)

- Создание Baseline v3